

Roll No

EC-602 (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Antenna and Wave Propagation
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the concept of retarded potential and its significance in antenna theory. How does it differ from static potential? 7
 विलंबित विभव की अवधारणा का वर्णन करें और एंटीना सिद्धांत में इसका महत्व क्या है। यह स्थैतिक विभव से कैसे भिन्न होता है?
- b) Explain the near-field and far-field regions of an antenna. What are the primary differences between them in terms of field components? 7
 एंटीना के निकट-क्षेत्र और दूर-क्षेत्र क्षेत्रों को समझाइए। क्षेत्र घटकों के संदर्भ में इनमें प्राथमिक अंतर क्या हैं?

[2]

2. a) Discuss the power radiated by an oscillating electric dipole. How is this power dependent on the frequency and current distribution? 7
 दोलनशील विद्युत द्विध्रुव द्वारा विकीर्ण शक्ति पर चर्चा करें। यह शक्ति आवृत्ति और धारा वितरण पर कैसे निर्भर करती है?
- b) Define the following: 7
 - i) Directivity and Radiation Pattern
 - ii) Antenna arrays
 निम्नलिखित को परिभाषित करें।
 - i) दिशात्मकता और विकिरण पैटर्न
 - ii) एंटीना सरणियाँ
3. a) Describe the significance of antenna gain. If an antenna has a gain of 20 dB. Calculate its effective area at a frequency of 1 GHz. 7
 एंटीना लाभ का महत्व वर्णित करें। यदि एक एंटीना का लाभ 20 dB है, तो 1 GHz की आवृत्ति पर इसका प्रभावी क्षेत्र ज्ञात करें।
- b) Explain the directional properties of dipole antennas. 7
 द्विध्रुवीय (डिपोल) एंटीना की दिशात्मक गुणों को समझाइए।
4. a) Explain the construction and operational principle of a log-periodic antenna. Discuss its applications in telecommunications. 7
 लॉग-पीरियडिक एंटीना की संरचना और परिचालन सिद्धांत को समझाइए। इसके दूरसंचार में अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
- b) Explain the construction and function of a Yagi-Uda antenna. Why is it widely used for TV reception? 7
 एक यागी-उडा एंटीना की संरचना और कार्य को समझाइए। यह TV रिसेप्शन के लिए व्यापक रूप से क्यों उपयोग किया जाता है?

5. a) Discuss the construction and radiation mechanism of a microstrip antenna. Explain one advantage and one limitation of microstrip antennas. 7
 एक माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की संरचना और विकिरण तंत्र पर चर्चा करें। माइक्रोस्ट्रिप एंटीनों का एक लाभ और एक सीमा बताइए।
- b) How does aperture blockage affect the performance of reflector antennas? Explain. 7
 रिफ्लेक्टर एंटीना के प्रदर्शन पर अपवर्तन ब्लॉकेज का क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए।
6. a) Calculate the MUF for a signal with a critical frequency of 6 MHz and an angle of incidence of 45° . 7
 6 MHz की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और 45° के आपतन कोण के साथ संकेत के लिए MUF की गणना करें।
- b) Describe the phenomenon of tropospheric scattering and how it affects radio wave propagation? 7
 क्षोभमंडलीय बिखराव की घटना का वर्णन करें और यह रेडियो तरंगों के प्रसार को कैसे प्रभावित करता है?
7. a) Discuss the effect of frequency and terrain on ground wave propagation. Provide a practical example. 7
 ग्राउंड वेव प्रसार पर आवृत्ति और स्थलाकृति के प्रभाव पर चर्चा करें। एक व्यावहारिक उदाहरण दें। <https://www.rgpvonline.com>
- b) Define MUF (Maximum Usable Frequency), LUF (Lowest Usable Frequency), and skip distance in sky wave propagation. Explain their relevance to long-distance communication. 7
 स्काई वेव प्रसार में MUF (अधिकतम उपयोगी आवृत्ति), LUF (न्यूनतम उपयोगी आवृत्ति) और स्किप दूरी को परिभाषित करें। लंबी दूरी की संचार में उनकी प्रासंगिकता को समझाइए।

8. Write short notes on (any two) :

- a) Helical antenna
 b) Horn antennas
 c) Rhombic antenna
 संक्षेप में नोट लिखें। (कोई दो)
 अ) हेलिकल एंटीना
 ब) हॉर्न एंटीना
 स) रॉम्बिक एंटीना
